

5년 후, 오션 모빌리티

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.

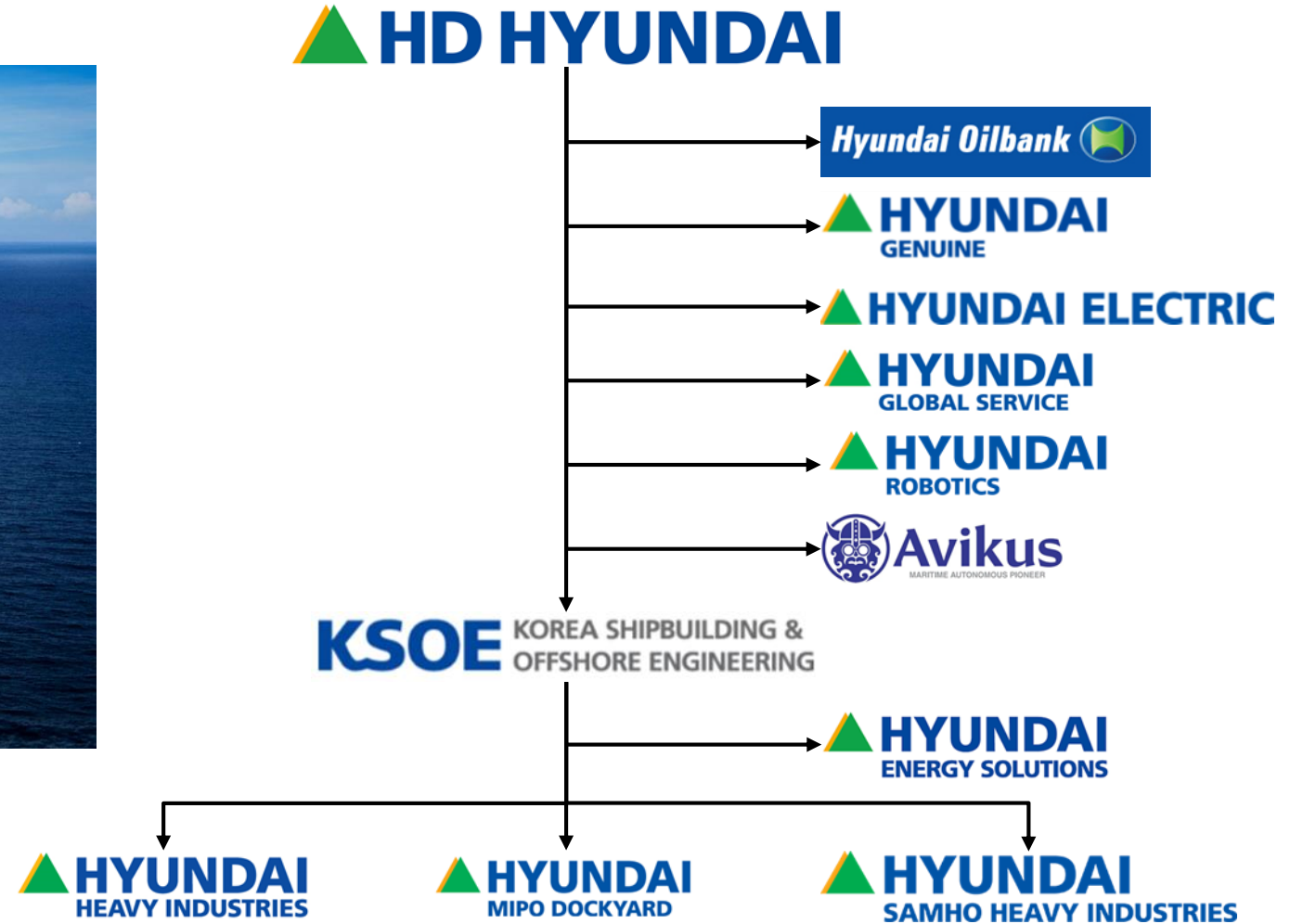
2022년 11월 09일

안 광현
President & Group COO



Deep Change
새로운 100년!
미래를 향한 담대한 도전

현대중공업그룹 소개 – No. 1 Shipbuilding Group in the World

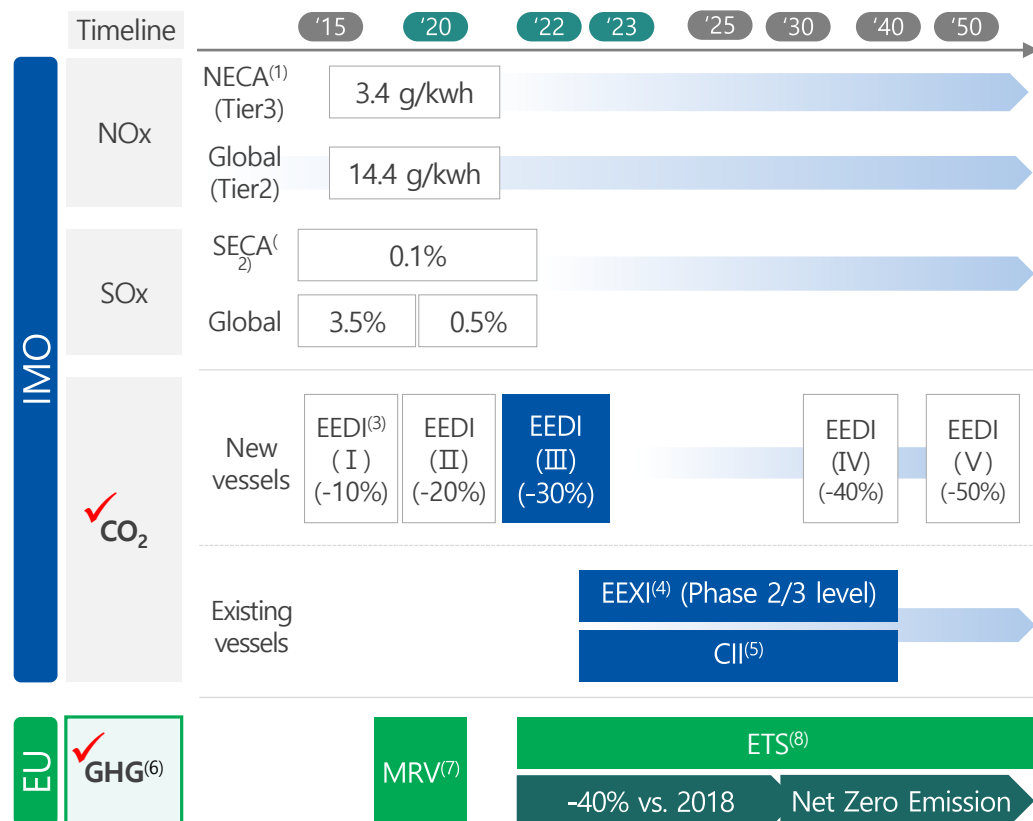


패러다임의 변화 : NO_x, SO_x 규제 → 온실가스(CO₂, CH₄, N₂O) 규제

– 탈탄소화(Decarbonization), 디지털화(Digitalization)

강화되는 해운업계 환경규제(IMO/EU)

- ✓ IMO : 총 온실가스 배출량을 2050년까지 최소 50% 감축 (2008년 대비)
- ✓ EU : 총 온실가스 배출량을 2050년까지 Net Zero 추진 중



(1) NECA: Nitrogen Emission Control Area
(5) CII: Carbon Intensity Indicator

(2) SECA: SO_x Emission Control Areas
(6) GHG: Green House Gas

(3) EEDI: Energy Efficiency Design Index
(7) MRV: Measurement, Reporting and Verification

(4) EEXI: Energy Efficiency Existing-ship Index
(8) ETS: Emissions Trading System

온실가스 저감 기술



탄소중립연료



운항 경로 최적화



선박 design innovation



온실가스 후처리

1) 탈탄소化(Decarbonization) – 왜 탄소중립연료인가? (1/6)

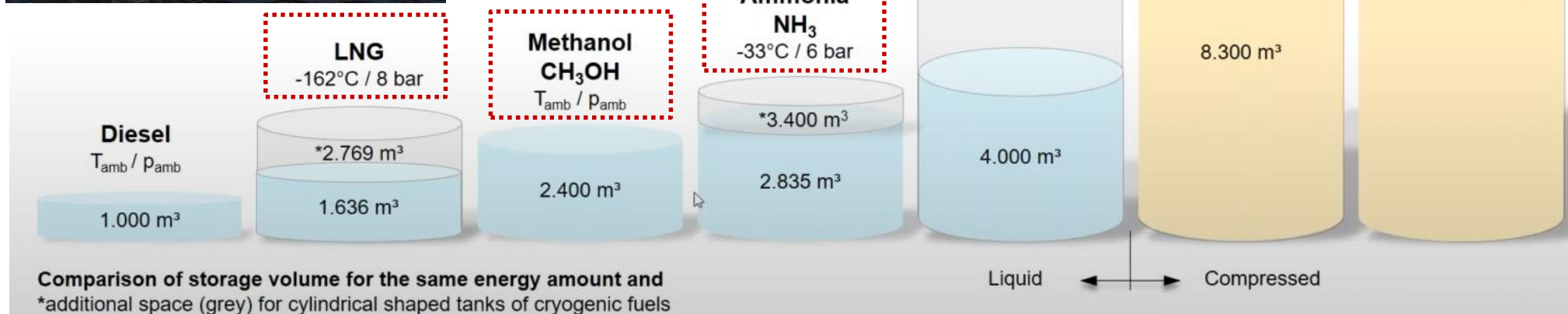
✓ 수소의 독특한 물성(가장 가벼운 분자)으로 인해 수소저장 기술의 상용화 어려움 존재

· 수소를 액화 저장(-253°C)하더라도 LNG 대비 2.4배의 연료 탱크가 필요

→ 수소는 운항거리가 짧은(병커링이 용이한) 소형선박 및 관공선 위주로 우선 적용 예상

· 대 항해 선박의 경우, LNG와 유사한 탱크 크기를 가지는 전주기(Life Cycle Assessment) 관점에서의 탄소중립연료(bio/e-메탄, bio/e-메탄올, e-암모니아)로 변환하여

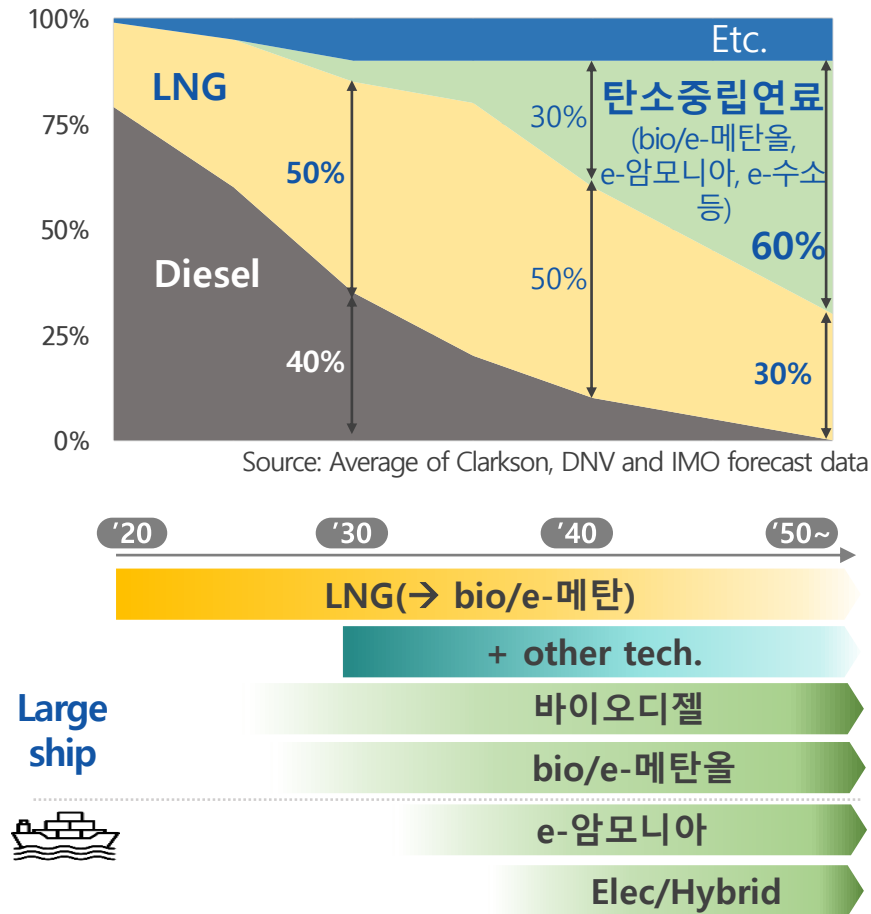
엔진의 연료로 사용하는 것이 유리함.



Source: A.Knafl, "Low & Zero Carbon 4-Stroke Marine Engines", CIMAC Tech-Talks, 2022

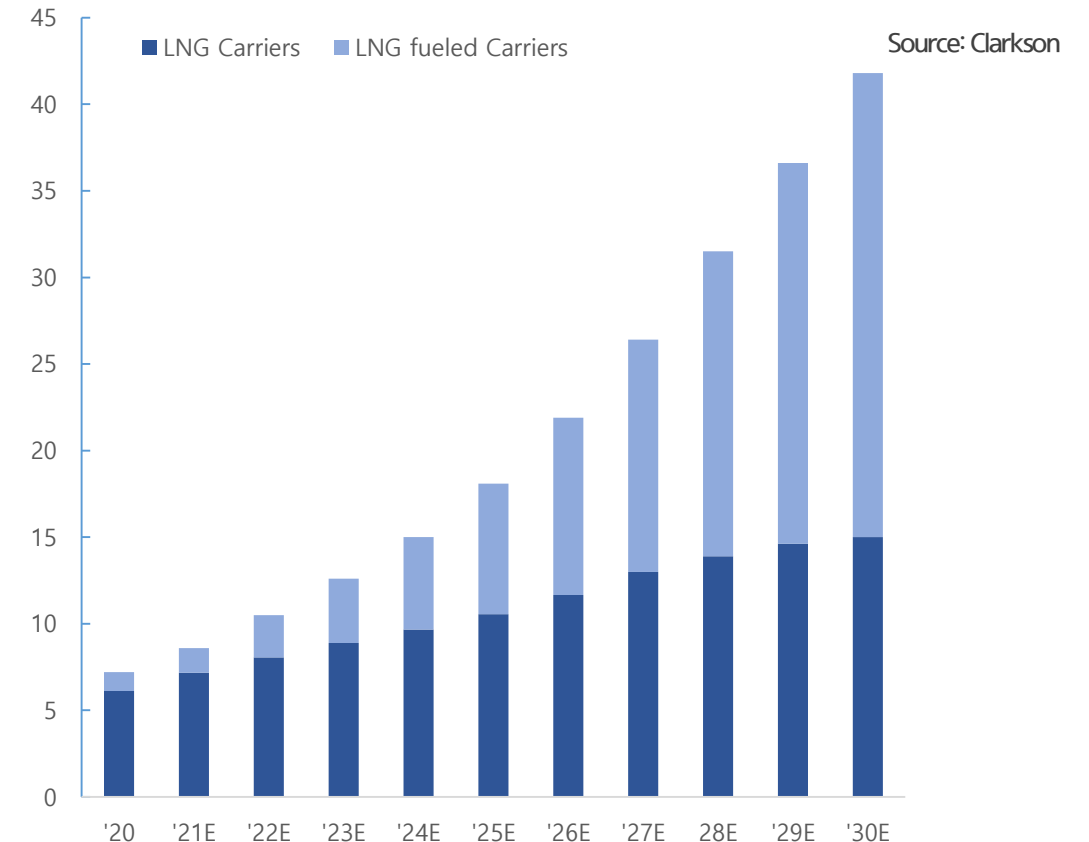
1) 탈탄소화(Decarbonization) – 해운분야의 미래연료 사용 전망 (2/6)

미래의 선박용 연료 사용량 전망



선박용 LNG 소비량 추정

(Million Tonnes)



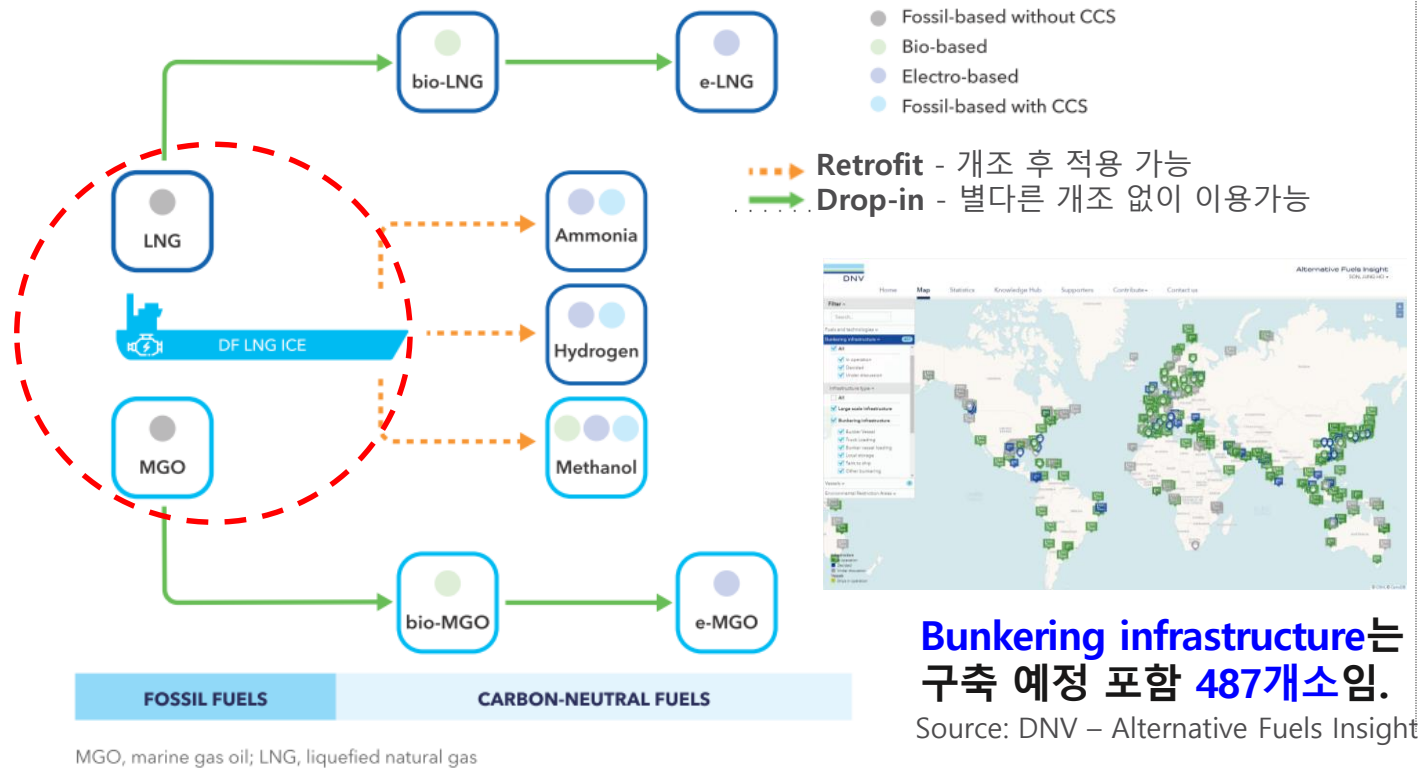
- ✓ 대항해 선박 선령(25년 이상) 고려 시, 단기적으로 화석연료 사용하면서 **탄소중립연료**로 전환
→ 향후 연도별 강화되는 규제에 유연하게 대응 가능

1) 탈탄소화(Decarbonization) – LNG (3/6)

✓ 불안정한 시장에서 **LNG** DF 엔진은,

→ 현재 : CO₂ 초기 규제에 즉각 대응하면서도 경제적인 기술

→ 미래 : CO₂ 최종 규제 상황에 따라 대응 가능한 유연한 기술



Source: Maritime Forecast to 2050 – Energy Transition Outlook 2020, DNV-GL, 2020

LNG 연료 추진 선박 (low carbon)

✓ 세계 최초 & 최대 LNG fueled 선박(현대중공업)



(1) FGSS: Fuel Gas Supply System

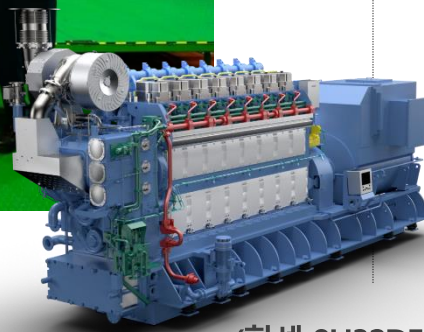
1) 탈탄소화(Decarbonization) – 메탄올 (4/6)

- ✓ 세계 최대 선사인 머스크는 2023년까지 탄소중립 정기선대 도입 추진 중(초기 2030년 목표보다 앞당김.)
- ✓ 머스크사는 6개 연료공급업체와 그린메탄올 생산 협력 네트워크 구축함
→ 2025년까지 약 130만톤/year 생산 규모로 진행 중
(2030년 머스크사가 필요한 그린메탄올 사용량: 약 600만톤/year)



선급(7) : ABS, BV, DNV, KR, LR, NK, RINA

힘센 메탄올엔진(8H32DF-LM) 선급 형식 승인 시험 完
(’22년 9월 28~30일)



(힘센 8H32DF-LM)

메탄올 연료 추진 선박 (low carbon)

- ✓ 한국조선해양, 메탄올 추진 컨선(16,000/17,000TEU) 14척 수주



- ✓ 세계 최대 메탄올 추진 컨테이너 선박(16,200TEU) 인도 예정 (~’24)
- ✓ 주가: MAN-ES 메탄올엔진(ME-LGIM)
보가: 힘센 메탄올엔진(H32DF-LM)

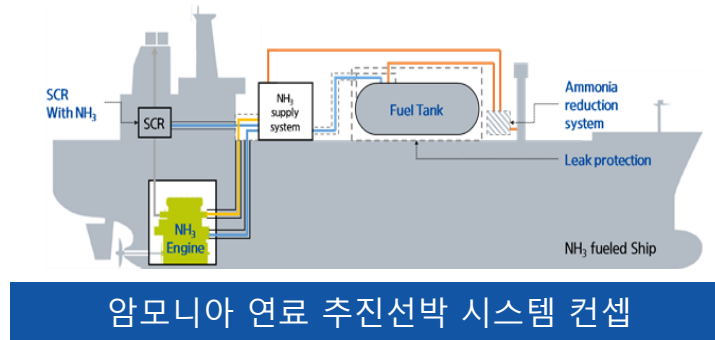


세계 최초 메탄올 fueled 컨테이너선박 (~’24)

1) 탈탄소화(Decarbonization) – 암모니아, 연료전지, 하이브리드, 원자력 (5/6)

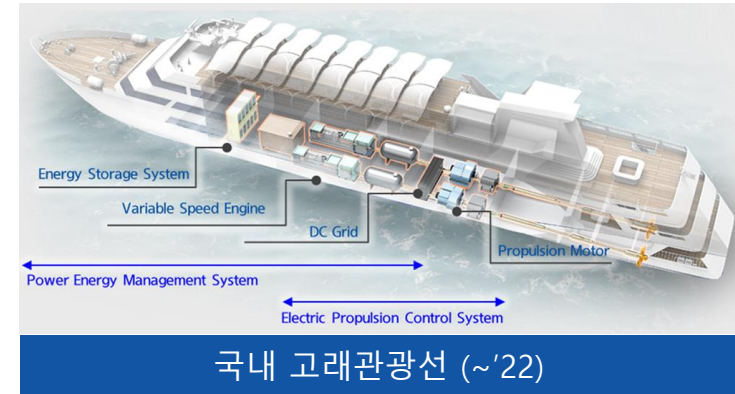
■ 암모니아 연료 추진 선박 (zero carbon)

- ✓ VLCC 대상 암모니아 연료 추진선박 AIP⁽¹⁾ 획득 ('20)
- ✓ 91K 암모니아 운반선 대상 암모니아 연료 추진선박 AIP⁽¹⁾ ('21)
- ✓ 암모니아 연료공급시스템(LFSS⁽²⁾) - 엔진 통합 시험 (~'23)



■ 하이브리드 전기추진 선박 (low/zero carbon)

- ✓ 국내 고래관광선(현대미포조선) 인도 (~'22)
- ✓ 4 MW DC grid & 하이브리드 전기추진 시스템



■ 연료전지 추진 선박 (low/zero carbon)

- ✓ Aframax 탱커 대상 고체산화연료전지(SOFC⁽³⁾) 시스템 AIP⁽¹⁾ ('20)
- ✓ Multi-fuel (LNG, ammonia, hydrogen) SOFC⁽³⁾ 개발 중



■ 원자력 추진 플로팅 바지 & 선박 (zero carbon)

- ✓ 선박 추진용으로 소형모듈원자로(SMR⁽⁴⁾)를 이용한 발전
- ✓ 액체액연료를 사용하는 용융염원자로 적용 검토 중



Source: Rosatom

(1) AIP: Approval in Principle

(2) LFSS: Liquid Fuel Supply System

(3) SOFC: Solid Oxide Fuel Cell

(4) SMR: Small Modular Reactor

1) 탈탄소化(Decarbonization) – 현대중공업 그룹의 수소 밸류 체인 (6/6)

수소 밸류 체인 (zero carbon)

해상 풍력 발전



- 해상 10MW 풍력 터빈 플로터 AIP⁽¹⁾ ('21)
- 해상 풍력을 이용한 신재생에너지 발전 (~'23)
- 200 MW 해상 풍력 발전 플랜트 (~'25)

수소 생산 플랜트



- 해수를 이용한 고성능 수전해 개발 (~'23)
- 해상 풍력을 이용한 100 MW 그린 수소 생산 플랜트 (~'25)

해상 운송 & 저장



- 20K 액화 수소 운반선 AIP⁽¹⁾ ('20)
- 20K 액화 수소 탱크 (~'23)
- 20K 액화 수소 운반선 (~'27)
- 91K 암모니아 운반선 AIP⁽¹⁾ ('21)

활용



- 수소연료 추진 선박 (~'22)
- 암모니아연료 추진 선박 (~'25)

(1) AIP: Approval in Principle

2) 디지털화(Digitalization) – 자율운항선박(Avikus) (1/5)



Detection



Situation Analysis



Planning



Control

Degree 1/Level 1

HiNAS / HiBAS

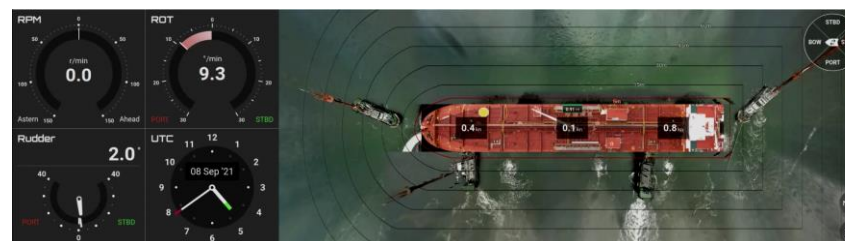
Degree 1/Level 2

HiNAS 2.0

HiNAS(Navigation Assistant System)



HiBAS(Berthing Assistant System)



HiNAS 2.0(Control)



Vision
Sensing



Sensor
Fusion



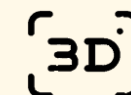
AR
Visualization



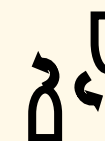
AR Visualization
Top-view Image



Distance
Estimation



3D BAS



Autonomous Nav. with
Collision Avoidance

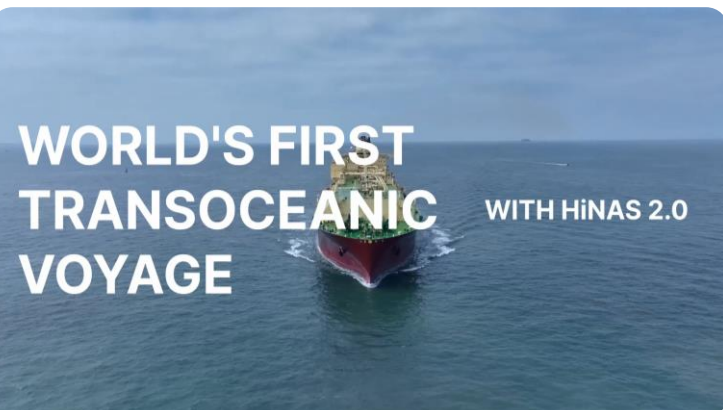
2) 디지털화(Digitalization) – 자율운항선박(Avikus) (2/5)

대양 횡단 항해 (HiNAS 2.0)

SK 해운 180K LNG운반선(현대중공업 건조)

“ 운항 경로 ”

Freeport, 미국(May 2nd)→보령, 한국(Jun 2nd)



사람 개입없이
자율운항 경로 콘트롤
(10,000km, 350hour)



자동 충돌 회피
(100가지 경우에서 충돌 리스크 진단 후,
70 항로 유지, 30 항로 회피)



운항 경로 최적화
(연료 효율 7% 개선)

NAS2.0 상업화

선급 인증: ABS AIP('22/6), PDA('22/12), DNV TA('23/5)
(다양한 선사로부터 25 sets 주문)



2) 디지털화(Digitalization) – 스마트 & 친환경 항만 (3/5)

5G네트워크, 디지털트윈, 자율운항선박 기반
스마트+친환경 항만 구축



자율운항 컨테이너선

Source: Yara Int'l, 2019

Step1
개별장비
자동화



< APM 터미널 무인 컨테이너 크레인 >



< APM 터미널 무인이송장비(AGV) >

Step2
항만기자재
통합관제



중앙통제실 원격제어

자율운반차량에 컨테이너 적재



Source: Rotterdam port
authority, 2019



무인 안벽 크레인 작업

자율야드로 컨테이너 자율운반



Source: 부산항만공사, 2019

Step3
배후물류단지
통합시스템

Step4
글로벌
스마트 물류시스템

Step3: 부산항 디지털트윈 플랫폼



(해상) 선박 입출항 안전성 제고



선박연료비절감

연간 570억원

Source: 부산항만공사, 2021

(터미널) 항만 생산성 제고



CO₂감소

1,188,000톤

(내륙물류) 배후물류 연계



선박수명

15%개선

2) 디지털화(Digitalization) – 스마트 & 자동화 물류 (4/5)

지능화 항만
Intelligent Offloading



스마트 컨테이너
Smart Container



자동화 운송
Autonomous Transport



Ship-to-Door
스마트 & 자동화
물류시스템

스마트 물류창고
Smart Warehouse



무인운송
Driverless Last miles



✓ **OXAGON** : 사우디의 세계 최대 수상 산업단지 프로젝트



Source: NEOM Oxagon, 2022

2) 디지털화(Digitalization) – 스마트 조선소 (5/5)



3) 요약

오션 모빌리티의 미래



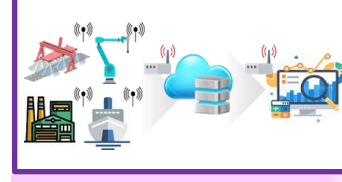
친환경 선박



자율운항 선박



스마트 항만/물류



스마트 조선소



규제(안전, 보안 등) 혁신



융합형 ICT 인재 육성

Environment Eco-friendly autonomous ship

Social Improved safety, win-win cooperation

Governance Enhance stakeholder's value

지속 가능한
**Shipping
&
Maritime
Industry**

Shipbuilder,
Supplier

Shipping

Class

Scholar,
Research

Policy

Finance



감사합니다!

FUTURE BUILDER :

NEW ECOSYSTEM OF DIGITAL TWIN SHIP

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES
GROUP

SIEMENS

DNV

R